

الرياضيات — ثالث متوسط — مقرّر الاختبار الفتري

الاختبار الفتري — الفصلان الأول والثاني كاملين ٢٠٠ سؤالاً ٢٠٠ درجة ٠ حسن

الفصل الأول

1-1 المعادلات

فرّق بين ثلاثة أشياء: مجموعة التعويض هي ما تجرّبه، ومجموعة الحلّ ما نجح منه، والمتطابقة معادلة صحيحة لكل قيمة فحلّها كل الأعداد الحقيقية. وإذا لم يصحّ أيّ عدد فمجموعة الحلّ خالية $\emptyset$. وفي المعادلات ذات الأقواس والأسس اتّبع ترتيب العمليات.

1-2 ذات الخطوة الواحدة

اعزل المتغيّر بالعملية العكسية وطبّقها على الطرفين معاً: عكس الجمع طرح، وعكس الطرح جمع، وعكس الضرب قسمة، وعكس القسمة ضرب. ثمّ تحقّق بالتعويض في المعادلة الأصلية.

1-3 متعدّدة الخطوات

في $3م + 4 = 11$ لا تقسم أولاً! تخلّص من الجمع أو الطرح أولاً ثم اقسّم على المُعامل. وفي مسائل الأعداد المتتالية: الفردية المتتالية تفتقر بـ 2 فتصير ن و ن+2 و ن+4 ومجموعها $3ن + 6$.

1-4 متغيّر في الطرفين

ورّع للتخلّص من الأقواس، ثم انقل حدود المتغيّر لطرف والأعداد للطرف الآخر. وإذا اختفى المتغيّر: بقيت جملة صحيحة $(5=5) \Leftarrow$ متطابقة وحلّها كل الأعداد الحقيقية، وجملة خاطئة $(7=3) \Leftarrow$ لا حلّ ومجموعتها $\emptyset$.

1-5 القيمة المطلقة

اس $|5 + 17|$ لها حلّان: مرة الداخل $17 =$ ومرة $17 = -$ ، لأن عددين مختلفين قد يتساوى بعدهما عن الصفر. وأهم قاعدة: إذا ساوت القيمة المطلقة عدداً سالباً فلا حلّ ومجموعة الحل $\emptyset$.

الفصل الثاني

2-1 العلاقات

الزوج المرتّب (س، ص): الأول سينيّ (أفقيّ) والثاني صاديّ (رأسيّ) — لا تعكسهما. والمجال مجموعة قيم س، والمدى مجموعة قيم ص. والمتغيّر المستقل هو الذي لا يتأثر بغيره، والتابع يعتمد عليه.

2-2 الدوال

العلاقة دالة إذا ارتبط كل عنصر في المجال بعنصر واحد فقط من المدى — أي ألا تتكرر قيمة s بقيمتي v مختلفتين. وبيانياً: اختبار الخط الرأسي. وفي (s) عوض عن s بالعدد كاملاً بين قوسين، ورَّع قبل أن تضرب.

2-3 تمثيل المعادلات

الصورة القياسية $أس + ب ص = ج$: $أس$ و $ص$ يساوي 1، ولا حد فيه s ، ولا متغير في المقام. وللمقطع السيني $ضع ص = 0$ ، وللمقطع الصادي $ضع س = 0$ — نقطتان تكفيان لرسم المستقيم.

2-4 الحل بيانياً

ثلاثة أسماء لشيء واحد: جذر المعادلة = صفر الدالة = المقطع السيني. وإذا اختفى المتغير من الطرفين: بقيت جملة صحيحة $\Leftrightarrow$ متطابقة وحلها كل الأعداد الحقيقية، وجملة خاطئة $\Leftrightarrow$ لا حل.

2-5 معدل التغير والميل

معدل التغير = التغير في v ÷ التغير في s ، والميل $m = (ص_2 - ص_1) ÷ (س_2 - س_1)$ — واحذر تبديل قيم s بقيم v . وأربع حالات: موجب (يصعد من اليسار لليمين)، سالب (يهبط)، صفر (أفقي)، غير معرّف (رأسي). والدالة خطية إذا كان معدل تغيرها ثابتاً.

2-6 المتتابعات الحسابية

الأساس $d =$ أي حد ناقص الذي قبله. ومعادلة الحد النوني $أ_1 + (ن - 1)d$ — انتبه: تضرب في $(ن - 1)$ لا في $ن$. وبعد التبسيط تصبح $أ_1 + (ن - 1)d = د$ $ن + (أ_1 - د)$ ، فالأساس يقابل الميل. ومجالها الأعداد الصحيحة الموجبة فقط، لذا تُمثّل بنقاط منفصلة.